

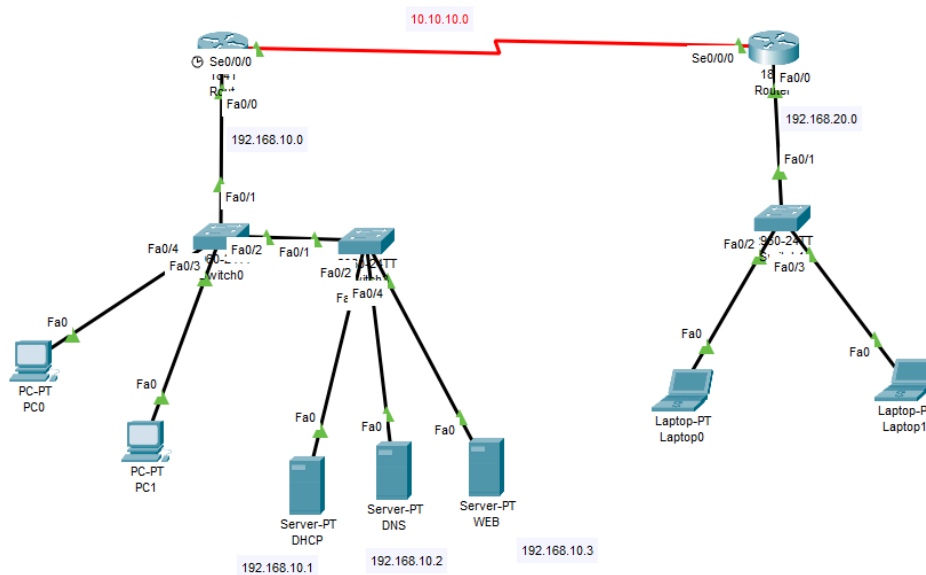


PREVIO SERVIDORES



Es un protocolo que proporciona un entorno de trabajo que tiene como objetivo asignar los parámetros de configuración a los diferentes hosts dentro de una red bajo TCP/IP. El servidor DHCP tiene la característica de que cuenta con una dirección IP fija.

Realizar la siguiente topología en Cisco Packet Tracer



Para ello selecciona los dispositivos siguientes; 2 routers 1841, 3 Switch 2960, 4 equipos de cómputo (pueden ser PC o laptop) y 3 Servidor Server-PT

En las conexiones del switch que se encuentran conectado directamente al router se debe realizar de la siguiente manera:

INTERFAZ	DISPOSITIVO
Fa 0/1	Router 0
Fa 0/2	Switch 3
Fa 0/3	PC0
Fa 0/4	PC1

Ingresa los slots correspondientes en cada uno de los routers para hacer la conexión de manera serial

PARA EL ROUTER 0

1. En este punto lo primero que se realizará será el cambio de nombre del dispositivo.
2. De clic sobre el router, posteriormente diríjase a la pestaña de **CLI**
3. En el cuadro de diálogo que le aparece escriba no y de enter, a continuación, realice las siguientes instrucciones
4. Dar una dirección IP a la interfaz FastEthernet conectada directamente al dispositivo, para ello la profesora le indicará los segmentos correspondientes

Router> enable

Router#configure terminal

Router (config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address DIRECCIÓN-IP MÁSCARA

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

DIRECCIÓN-IP corresponde a la última dirección útil del segmento dado

5. Configurar la dirección Ip de la interfaz serial conectada con el Router 1

Router (config)#interface Serial 0/1/0

Router(config-if)#ip address DIRECCIÓN-IP MÁSCARA

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

DIRECCIÓN-IP corresponde a la primera dirección útil del segmento dado

6. Configurar el enrutamiento

Router (config)#router rip

Router (config-router)#version 2

Router (config-router)#network SEGMENTO-RED

Router (config-router)#exit

Router (config)#exit

SEGMENTO RED; corresponde a cada segmento que hay conectado directamente a ese router en la topología

PARA EL ROUTER 1

1. En este punto lo primero que se realizará será el cambio de nombre del dispositivo
2. De clic sobre el router, posteriormente diríjase a la pestaña de **CLI**
3. En el cuadro de diálogo que le aparece escriba no y de enter, a continuación realice las siguientes instrucciones

4. Dar una dirección IP a la interfaz FastEthernet conectada directamente al dispositivo, para ello la profesora le indicará los segmentos correspondientes

Router> enable

Router#configure terminal

Router (config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address DIRECCIÓN-IP MÁSCARA

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

DIRECCIÓN-IP corresponde a la última dirección útil del segmento dado

5. Configurar la dirección Ip de la interfaz serial conectada con el Router 1

Router (config)#interface Serial 0/1/0

Router(config-if)#ip address DIRECCIÓN-IP MÁSCARA

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

DIRECCIÓN-IP corresponde a la segunda dirección útil del segmento dado

6. Configurar el enrutamiento

Router (config)#router rip

Router (config-router)#version 2

Router (config-router)#network SEGMENTO-RED

Router (config-router)#exit

Router (config)#exit

SEGMENTO RED; corresponde a cada segmento que hay conectado directamente a ese router en la topología

CONFIGURACIÓN DE LAS PC Y/O LAPTOP

1. Ir a la cada una de las PC
2. Ir a la sección **Desktop**
3. Dar clic en **IP Configuration** y llenar los siguientes datos
 - a) El servicio debe estar en Static
 - b) Ip Address → Cualquier dirección que pertenezca al segmento dado
 - c) Subnet Mask → La máscara perteneciente al prefijo indicado
 - d) Default Gateway → Corresponde a la dirección que se puso en el Router del segmento al que pertenece

VERIFICACIÓN DEL SERVICIO

1. Tome un paquete PDU y verifique las siguientes conexiones
 - a) PC0 con Laptop 0
 - b) PC1 con Laptop 1